

實驗室新生手冊

- **機會的開始**：實驗室所能給大家的，除了知識，就是人脈。師傅領進門之後，走過不留痕跡，只是浪費你我的時間。
 - **名門之後**？學校系所甚或指導教授，對外界來說都是一種**品牌**。隨便讓同學畢業，將破壞品牌的可信度，損及實驗室每一個參與者的利益，包含你自己。所以不管你是怎樣進來，當你想拿著同樣的品牌，你就必須要有同樣的水準。
 - **專業能力**？科技變化太快，真正能教的不是知識，而是求知的方法。求知的方法要從作中學，不厭其煩的確實演練。明確了解自己的能力。
 - **行事觀念**？張忠謀說過：課本的東西畢業後只用到 10%，真正的成敗在學習過程中所培養的紀律。是實驗室的傳人還是奴隸，取決於你是否有心去達成學習的紀律。
 - **創業資源**？哪些人是你未來可以信任的夥伴？哪些人不能？這些看看對方在實驗室的做人處事態度就知道了。
 -
 - 畢業條件 <<「**要求**」其實是一個溝通的過程，目的在於讓雙方的期待落實。>>
 - 教育最基本卻也是最重要的目的，就是讓學生了解**努力與收穫的關係**。讓善惡有報！老師教導如何畢業的能力，還有...淘汰不該拿到學位的人。（拿到學位又如何？文憑自己不會工作。）
 - 怎樣將導致不能畢業？『**不誠實**』是**最大問題**。例如：研究需要 survey，之前有同學忽略前人文獻，導致做出來的東西是重複研究，當然無法畢業。
 - 客觀標準：博士依系上規定加一篇期刊→碩士為英文會議論文。口試配合系統展示。為何畢業要論文？透過學術認可，對你升學就業有保障。
 - 主觀標準：行事主動積極，有研究組織能力，具團隊配合觀念 <這些常常是正相關>
 - 做研究=開汽車：汽油-知識，點火-訓練，汽缸-紀律，道路-趨勢。
 - 自己的進度必須能主動安排，如果老師沒有指定工作就沒有前進，該改變自己。無心研究，也別太勉強，應該會有更適合你的位置。
 - 不喜歡論文方向？先查實驗室歷年研究，看能否融入自己的興趣。可以自己找，但最好先確認可行。研究中有困難要及時提出來討論，因為方向錯誤，可能白費力氣。
 - 重複程式與實驗？研究的成果應是能被重複驗證的。所以之前老師或學長的程式或論文，都會請同學重新試過。未來你們的也一樣。這是顯示我們實驗室的嚴謹性。
 -
- <<論文報告>> 報告沒有標準答案，但你投入越多收穫越多。報告要想想對你有何幫助？可以如何引用改進？策略要有延續性，而不是每次都是獨立的片斷。
- 實驗室書報討論 <<由於研究問題常會重複，請多利用 meeting 時間討論，大家都能學習>>
 - 資料查詢：IEEE, ACM, 圖書館電子期刊, 全國博碩士論文資訊網, Google Scholar, ...
 - 延伸查詢：one's **references**, papers that **cite** this one, **Key Word/Author**/Journal
 - 第一章通常是最重要的部份, 所以一定要花時間專心看懂為止。

- 一般人看論文時常偷懶忽略文獻回顧.其實要真正了解論文,其背景知識不可不知.
- 報告內容: (1)論文報告: 先抓住論文動機與貢獻,再去看如何達到.有何不足?如何改進?1.作者題目出處, 2.問題定義研究動機: 為什麼必須做這研究, 解決什麼實際應用, 3.文獻回顧傳統方法及其優缺點, 如何引發研究動機, 4.問題定義與所提方法, 如何對應研究貢獻, 5.進行哪些實驗, 各為了證明什麼? 從他人研究思考自己的研究。
(2)發問: 同學應練習發問; 從發問中思考別人會如何看待自己的研究。
- 論文報告該避免的事: 書報討論的目的是溝通新知,有時候老師也不一定清楚論文內容, 所以報告的人須負起了解這篇論文內容的責任,要充分利用範例與圖示,給大家一個能最快速聽懂的報告.不要浪費時間,看完之後要有自己的評論,嘗試提出可能改進的方法! 這是一個訓練也是一個工作. 草率的報告, 浪費你的時間, 也降低你的價值。
-
- 智能知識閱讀整理 <<因為不要讓研究影響生命中其他美好, 所以要有系統的進行研究。看過的資料要整理好, 別重複浪費時間!>>
 - 目標: 規範研究資料整理, 要讓萬事具備, 只等靈光一現
 - 整理資料 (1) [cite]研究題目.doc; (2)論文標題.pdf/.ppt;
 - 相關事項的 email 建議用相同 header 如“[計畫進度]...”, “[論文規劃]...”等
 - [研二與博班的論文架構分析] 論文除了創意難尋與英文隔閡之外, 其他部分有公式可循. 論文架構練習, 就是希望你能悟出公式來. 基本架構為何? 每一段該說些什麼? 怎麼去說? 如何前後呼應? 句子間如何連結? 以下是架構分析的整理重點:
 - 1: 論文各 section 重點? 2a: 論文各 paragraph 在說些什麼, 把 motivation, contribution, experiment 相關的特別標出. 2b: 標示出各 paragraph 前後呼應的情形. 如何由 survey 對應到 motivations 對應到 proposed 並設計對應的 experiments. 3a: 將文章中覺得是語氣銜接之處的英文單字(可能是連接詞, 也可能不是), 特別標示出來. 3b: 嘗試以『起承轉合』, 標示出對應文章各 sentence 之語氣銜接. 學習句子間如何用適當英文連結轉折.
-
- 如果要在短時間內完成研究, 不能花太多時間在挑題目, 而應該邊做邊調整。只要有好的結果就快來試試, 馬上下一階段的改進。高手該能想到下一步, 但總想到下一步而無法前進, 不如每次只踏實一步。
- {聽聽這個故事} 有一個太太翻閱著說明書, 想把一件用品拼起來, 偏偏說明書就是不清不楚的。用盡心思徒勞無功. 她驚訝的發現家裡的女傭竟然拼裝完成. 「妳是如何完成的?」女傭回答: 「我不識字, 只好直接試了。」

研究要發揮創意的目標應該很清楚, "人家已經做過的, 就不算有創意的研究", 但卻很容易疏忽一些關鍵點。那就是 "沒有公正比較取得優勢, 就不算有效的研究"。

當一個創意被提出來時, 研究者的第一件事, 就是確認人家是否做過。確認後, 就要在同樣條件下, 證明自己的創意比前人有效。

「如何正確 survey」

我想在知道如何 survey 之前，要先問為何要 survey。不要重複人家做過的，尋求如何改進的靈感，這兩個理由應該大家都可以了解，而為了達到這一點，survey 需要 "semantic" 或 "conceptual" 或 "associative" 的作法，才算完備。不是草草了事。舉個例子來說，去做一個把不同 workflows 做比對的題目，我們的 idea 是把它抽象成 graph 的比對題目，這個時候去找傳統 "graph 比對" 的論文是第一步，可是"比對"的英文呢? match? compare? ... 都有可能，查到論文後還要看此論文 cite 哪些論文，又有誰 cite 此論文，此些論文作者是否有可能有其他相關論文。

「如何確保程式正確性」

前年即有同學因最後才被發現程式有錯，實驗需全部重做。老師在此提醒，程式要分成小模組並先用幾個小例子去測試，確認正確再往下做進一步實驗。貪快而不依循，會出問題。如果是多人合作，那建議互相設計測試例子，可以更確認彼此需求。

復古一點的說法，研究生其實算老師內在經驗的學徒或門生吧。許多能影響各位的事，是在互動的每一個時刻，就看你能接收到多少。如果你只把時間花在計較『這是我該做的事嗎？』，或許是你心態上還沒有做好當研究生的準備。

有關碩士論文發表：

碩士班同學的研究常是許多人參與調整後的結果，對論文的貢獻上下差距很大。因此，如果想投稿的，一定要在畢業前投上，才能確認你的貢獻，否則為避免貢獻混淆不清，後續投稿權利將歸實驗室統籌，老師可指派其他人去繼續整理完成投稿。

資料索引 <<檔案內容除個人外加之 note 外,全部可以從網站上剪貼而來.不需要太過細緻

Papers	Comments

個人研究紀錄 <<不要忽視每一次互動的心得紀錄, 因為誰也料不準你會不會用到

2004/2/3 Meeting

規劃進行事項	完成進度

我的博士論文指導教授：張瑞川教授，石維寬教授

我的指導教授的指導教授：李家同教授，張韻詩教授

我到中研院時的指導教授：何建明教授，...

<<師祖的話>>

□ 自己要讓自己師出名門 <當你努力在表現上讓自己像名門，你才可能真正師出名門>

- 兩個人的論文會有三個人的貢獻<人才，不是從排名上看出來的。感恩！>
- 氣度比專業重要<學會為自己負責、為他人著想，才不會變科學怪人>

[轉錄] 為什麼要念研究所 by 李遠哲

- 剛開始時，學生總是要我告訴他們怎麼做，用什麼方法做。而我總是老實地告訴他們，如果我知道要怎麼做、如何解決這些問題，我早就做了，這些問題不會留到今天給你。
<<我好像比李先生好心一點;-p>>
- 研究所和大學的差別：大學所學的是人類已知的學問，「訓練」重覆學習已知的事以做的更快更好。研究所要探索的是未知的學問，「教育」培養能力以解決未來的問題。

如果讓我重做一次研究生 by 王汎森院士

怎樣進入一個領域最好，我個人覺得只有兩條路，其中一條就是讓他不間的唸書、不間的報告，到最後不知不覺學生就會知道這個領域有些什麼...

如何才能有條不紊、條理清楚，並把整體架構組織得通暢可讀？首先，必須要從一千字、五千字循序漸進的，先從少的慢慢寫成多的。經過慢慢練習會使你的文筆跟思考產生一致的連貫性。...

我常常看我的學生引用一些三流的論文，卻引得津津有味，我都替他感到難過，因為我強調要讀有用、有價值的東西。

很多人一生最好的作品就是碩士論文或博士論文，因為之後的時間很難再有三年或六年的時間，沉浸在一個主題裡反覆的耕耘，當你做教授的時候，你不再有充裕的時間好好探究一個問題

常常一篇碩士論文或博士論文最重要、最關鍵的，是那一個統攝性的重要概念，而通常你在本學科裡面抓不到，是因為你已經泡在這個學科裡面太久了。John Nash 這一位數學家為什麼會得諾貝爾數學獎？為什麼他在賽局理論的博士論文，會在數十年之後得諾貝爾經濟獎？因為他在大學時代上經濟學導論的課，所以他認為數學可以用在經濟方面來思考，而這個東西在一開始，他也沒有想到會有這麼大的用處。